

Oblig 3 – In2090 – philipef

Oppgave 1)

MAnsatte(navn, født, personnr, lønn, stilling, fareT, hemmeligT, skummeltT, alder)

A)

Født --> alder

B)

Født, personnr --> navn, alder, lønn, stilling

C)

Lønn --> stilling, fareT, hemmeligT, skummeltT

D)

Stilling, fareT --> skummeltT

Oppgave 2)

Utstyr(navn, kategori, pris, farlighetsgrad, gradering, leverandør, adresseLeverandør, beholdning)

FDer:

- navn, kategori --> farlighetsgrad, gradering
- navn, kategori, leverandør --> pris, beholdning
- adresseLeverandør --> leverandør
- farlighetsgrad, gradering, leverandør --> kategori

Utstyr(N, K, P, F, G, L, A, B)

FDer:

- NK --> FG
- NKL --> PB
- A --> L
- FGL --> K

A)

$A^+ = A, L$

Grunnen til at det kun er L er at den står på høyresiden av A. Det er ingen flere siden det ikke er en AL eller L alene på venstresiden.

B)

$NKA^+ = NKAFLPBK$

Grunnen til at det er alle er fordi, NK bestemmer seg selv og A bestemmer seg selv, NK bestemmer FG, A bestemmer L. Så har vi NKL som bestemmer PB, deretter har vi FGL som bestemmer K.

Kandidatnøkkelen er da $NKA (\{ \text{navn, kategori, adresseLeverandør} \})$.

C)

$N, K \rightarrow F, G$

$N, K, L \rightarrow P, B$

$A \rightarrow L$

$F, G, L \rightarrow K$

Aldri forekommer på høyresiden (skal med i kandidatnøkler): N, A

Bare på høyresider (skal ikke med i noen kandidatnøkler): P, B

Kandidatnøkler:

- $\{N, K, A\}^+ = NK \rightarrow FG, A \rightarrow L, FGL \rightarrow K, NKL \rightarrow PB$
Altså:
 $\{N, K, A\}^+ = N, K, A, F, G, L, K, P, B$
- $\{N, A, F, G\}^+ = A \rightarrow L, FGL \rightarrow K, NKL \rightarrow PB, NK \rightarrow FG$
Altså:
 $\{N, A, F, G\}^+ = N, K, A, F, G, L, K, P, B$

Oppgave 3)

AgenterPåOppdrag(agentID, navn, initialer, født, oppdragsNavn, varighet, lokasjon).

FDer:

- agentID $\rightarrow$ navn, født

- navn, født --> agentID
- navn --> initialer
- oppdragsNavn --> varighet, lokasjon

Kandidatnøkler:

- {agentID, oppdragsNavn}
- {navn, født, oppdragsNavn}

A)

Vi har flere normalformer som 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, osv. En normalform gir oss et uttrykk for dekomposisjonen som er gjort. En høy normalform gir oss færre oppdateringsanomalier. Det gjør at vi minimerer duplisering av informasjonen vi har og trenger. I tillegg hjelper det oss med å få anomalier når vi sletter visse ting. I en database med lav normalform kan sletting av f.eks et navn gjøre at annen informasjon relatert til navnet blir slettet, samtidig kan det gi oss uønskede "null"-verdier. Høyere normalform gir ofte flere tabeller i databasen, dette kan føre til redusert hastighet. Grunnen til dette er at vi trenger flere "joins" for å få tabellene til å relatere til hverandre. Årsaken til at vi ønsker å bruke høyere normalformer er for å redusere avhengighet av informasjon samt redundansen.

B)

AgenterPåOppdrag(agentID, navn, initialer, født, oppdragsNavn, varighet, lokasjon).

FDer:

- agentID —> navn, født
- navn, født —> agentID
- navn —> initialer
- oppdragsNavn —> varighet, lokasjon

kandidatnøkler: {agentID, oppdragsNavn} og {navn, født, oppdragsNavn}.

FD 1: agentID er ikke en supernøkkel, altså er det brudd på BCNF. Går til steg nummer 2.

FD 1: navn og født er nøkkelattributter, går til neste FD.

FD 2: navn, født er ikke en supernøkkel, altså er det brudd på BCNF. Går til steg nummer 2.

FD 2: agentID er nøkkelattributter, går til neste FD.

FD 3: navn er ikke en supernøkkel, altså er det brudd på BCNF. Går til steg nummer 2.

FD 3: initialer er ikke et nøkkelattributt, går til steg nummer 3.

FD 3: navn er en del av en kandidatnøkkel, dermed er det brudd på 2NF.

Relasjonen AgenterPåOppdrag er på 1NF.

Oppgave 4)

$R(A, B, C, D, E, F)$

FDer:

1. $A \rightarrow BC$
2. $BC \rightarrow A$
3. $D \rightarrow E$
4. $AD \rightarrow F$
5. $E \rightarrow F$

6. Beregner nøklene til R : $\{A, D\}$ og $\{B, C, D\}$
7. $A \rightarrow BC$, ved å bruke algoritmen for å finne normalformen får vi at det er brudd på BCNF, men ikke på 3NF siden BC er et nøkkelattributt.
8. Finner tillukningen til venstresiden:
 $A^+ = A, B, C$
 $S_1(A, B, C)$. S_1 har FDene 1. og 2.
 $S_2(A, D, E, F)$. S_2 har FDene 3., 4. og 5.
9. Fortsetter med $S_2(A, D, E, F)$
FDer:
 $D \rightarrow E$
 $AD \rightarrow F$
 $E \rightarrow F$
Kandidatnøklen er: $\{A, D\}$.
 $D \rightarrow E$, brudd på BCNF
 E er ikke et nøkkelattributt, og bryter med 3NF
 D er del av en kandidatnøkkel.
 $D^+ = D, E$
 $S_{21}(D, E)$ og $S_{22}(D, A, F)$
10. Dermed kan $R(A, B, C, D, E, F)$ dekomponeres til $S_1(A, B, C)$, $S_{21}(D, E)$ og $S_{22}(D, A, F)$.

